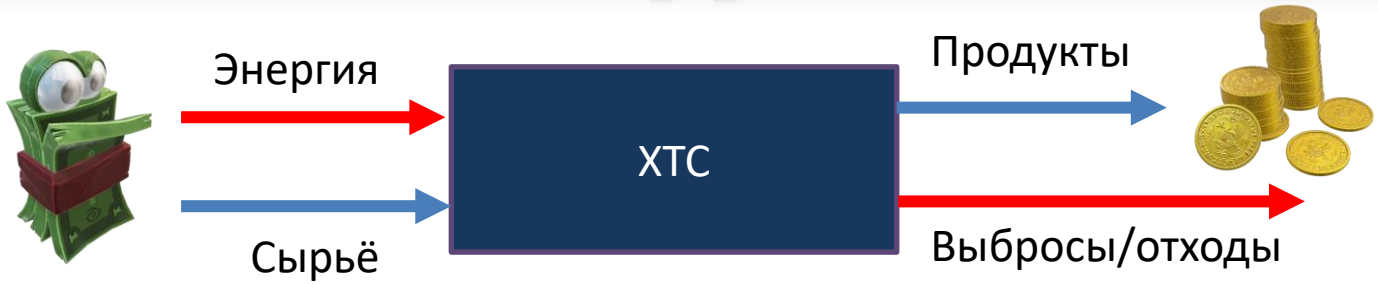
Математическое моделирование химико-технологических процессов

Лекция 6. Материальный баланс

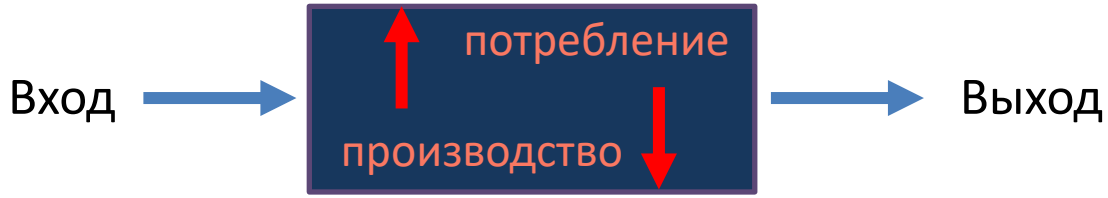
Виталий Алексеевич Горбунов

Химическая технология





Материальный и энергетический баланс



Накопление = Вход – Выход + Производство - Потребление

$$\frac{dm}{dt} = \frac{d(\rho V)}{dt} = \sum \dot{m}_{\text{вх}} - \sum \dot{m}_{\text{вых}}$$

$$\frac{dn_A}{dt} = \sum \dot{n}_{A\text{вх}} - \sum \dot{n}_{A\text{вых}} + \sum \dot{n}_{A\text{произ}} - \sum \dot{n}_{A\text{потр}}$$

$$\frac{dc_A V}{dt} = \sum \dot{c}_{A\text{вх}} \dot{V}_{\text{вх}} - \sum \dot{c}_{A\text{вых}} \dot{V}_{\text{вых}} - r_A V$$

$$\frac{dh}{dt} = \sum \dot{m}_{\text{вх}} h_{\text{вх}} - \sum \dot{m}_{\text{вх}} h_{\text{вых}} + Q + W$$

✓ Материальный баланс + энтальпия каждого потока = Энергетический баланс

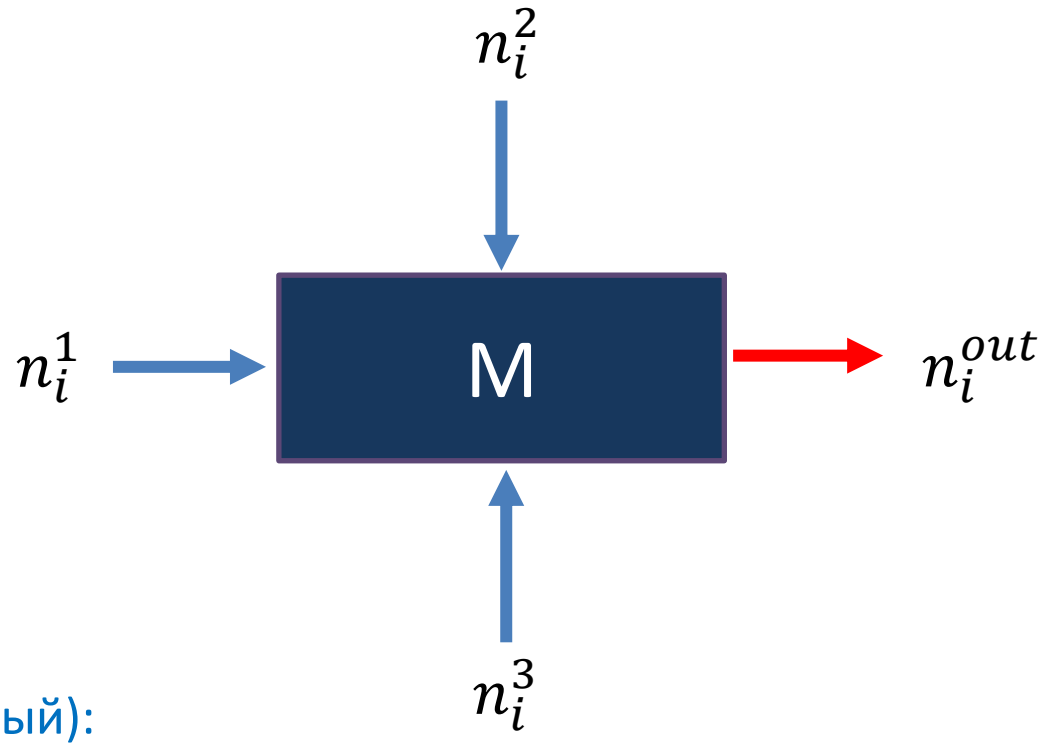
Материальный баланс смешения (M - mixer)

✓ Общий баланс (мольный):

$$n^{out} = \sum_{j=1}^{N} n^{j}$$

n^{out} - расход выходного потока

n^{j} - расход j-ого входного потока



✓ Покомпонентный баланс (мольный):

$$n_i^{out} = \sum_{j=1}^{N} n_i^{j}$$

n_i^j - расход i-ого компонента в j-ом входном потоке

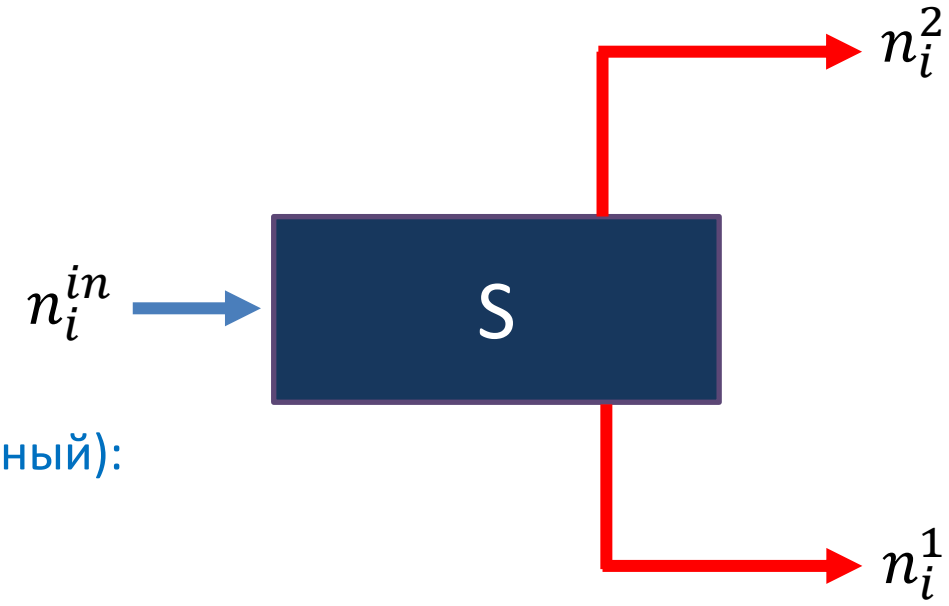
n_i^{out} - расход i-ого компонента в выходном потоке

N - количество входных потоков

Материальный баланс разделения (S - splitter)

✓ Общий баланс (мольный):

$$n^{in} = \sum_{j=1}^{N} n^{j}$$



✓ Покомпонентный баланс (мольный):

$$n_i^{in} = \sum_{j=1}^{N} n_i^{j}$$

$$n_i^2 = n_i^{in} f_i$$

$$n_i^1 = n_i^{in}(1 - f_i)$$

n_i^{in} - расход i-ого компонента во входном потоке

n_i^1 - расход i-ого компонента в 1-ом выходном потоке

n_i^2 - расход i-ого компонента во 2-ом выходном потоке

f_i - коэффициент разделения i-ого компонента

Материальный баланс реактора (R - reactor)

$$aA + bB \rightleftarrows cC + dD$$

α - конверсия (степень превращения)



- ✓ Если в реакцию вступают *N* моль вещества A, то реагирует *N(b/a)* моль вещества B. В результате получается *N(c/a)* моль вещества C и *N(d/a)* моль вещества D.
- ✓ Количество реагирующего вещества задаётся конверсией α вещества A (в общем случае вещества, которое находится в недостатке). Например, реагирует 44% вещества A.

Материальный баланс реактора (R - reactor)



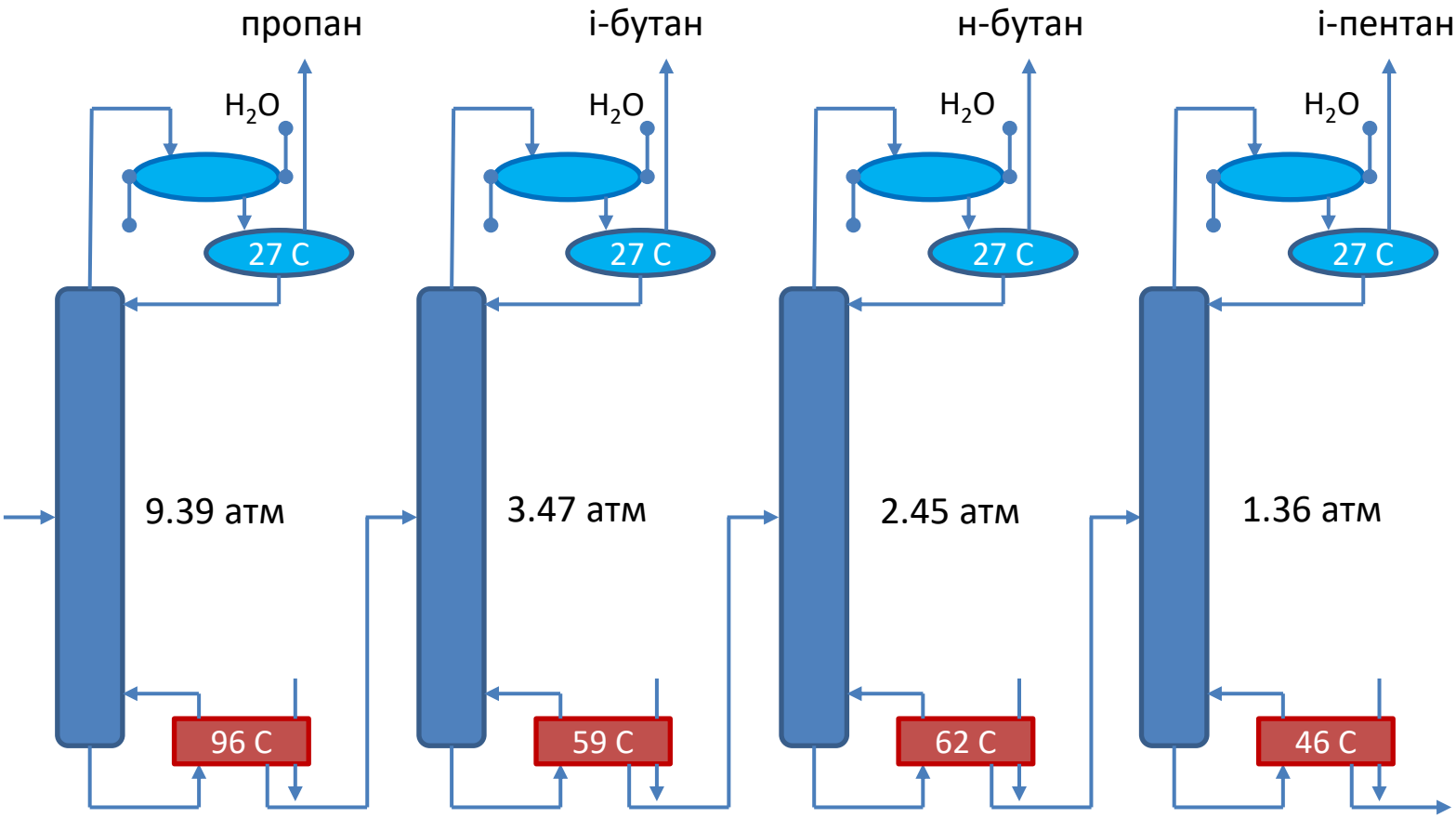
$$aA + bB \rightleftarrows cC + dD$$

α - конверсия (степень превращения)

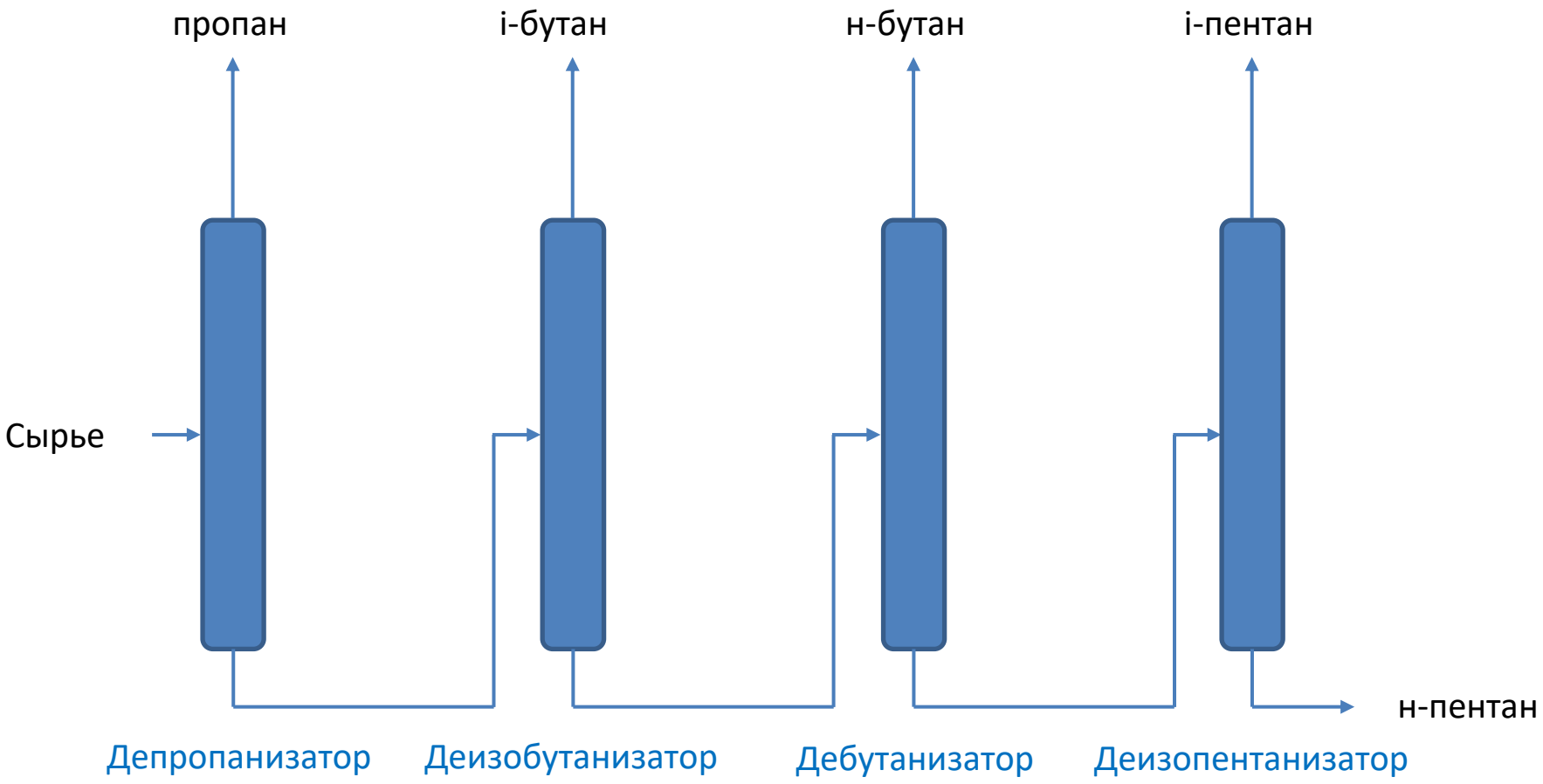
$$n_A^{out} = n_A^{in} - n_A^{in}\alpha \qquad n_B^{out} = n_B^{in} - \frac{b}{a}n_A^{in}\alpha$$

$$n_C^{out} = n_C^{in} - \frac{c}{a}n_C^{in}\alpha \qquad n_D^{out} = n_D^{in} - \frac{d}{a}n_A^{in}\alpha$$

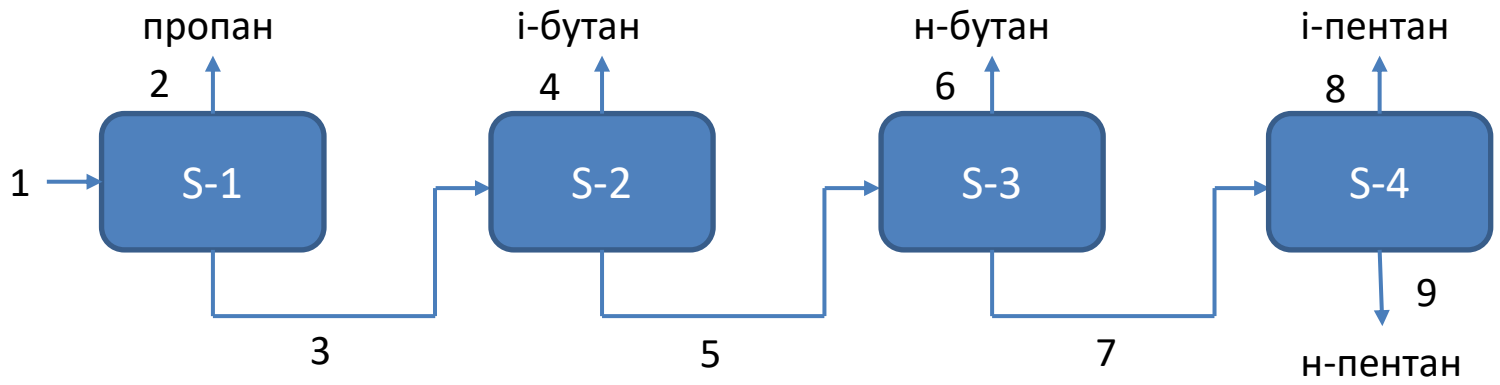
Пример: разделение смеси C_3-C_5 углеводородов



Пример: разделение смеси C_3-C_5 углеводородов



Пример: разделение смеси C_3-C_5 углеводородов

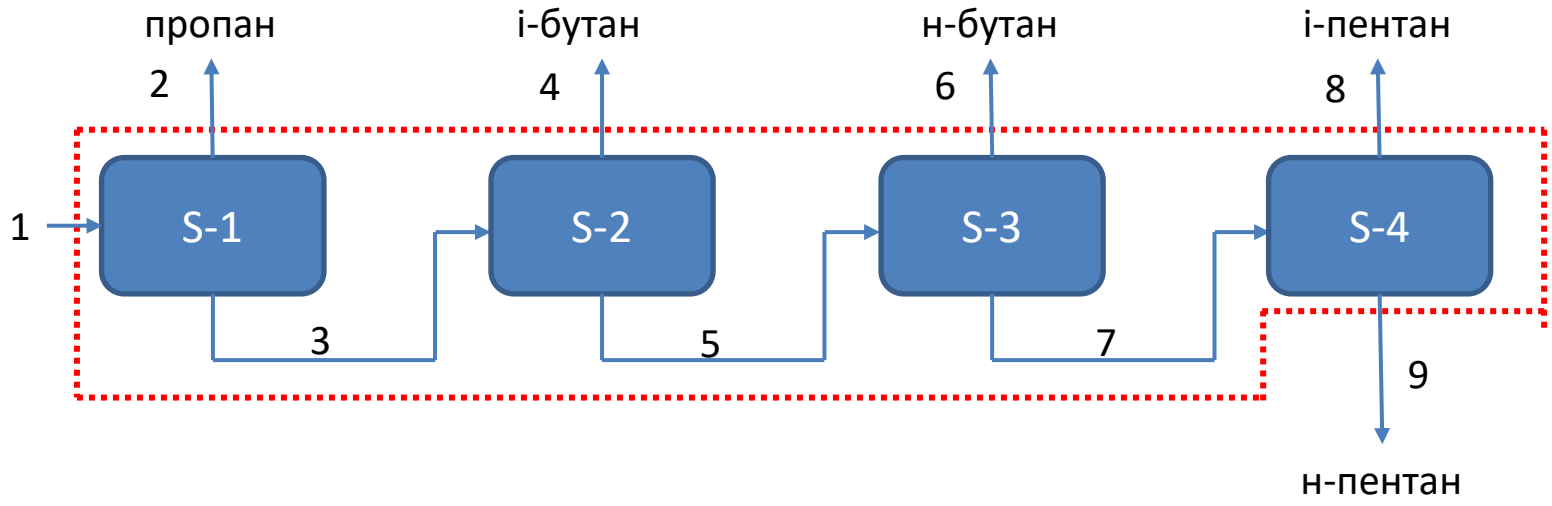


$$n_i^2 = n_i^{in} f_i$$

$$n_i^3 = n_i^{in}(1 - f_i)$$

№ потока	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сепаратор		S-1		S-2		S-3		S-4	
Коэф. разделения α									
C3		0.99		1		1		1	
i-C4		0.005		0.995		1		1	
н-C4		0		0.005		0.995		1	
i-C5		0		0		0.005		0.995	
н-C5		0		0		0		0.005	
Расходы в кмоль/ч									
C3	100.0	99.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
i-C4	300.0	1.5	298.5	297.0	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0
н-C4	500.0	0.0	500.0	2.5	497.5	495.0	2.5	2.5	0.0
i-C5	400.0	0.0	400.0	0.0	400.0	2.0	398.0	396.0	2.0
н-C5	500.0	0.0	500.0	0.0	500.0	0.0	500.0	2.5	497.5
Всего	**1800.0**	100.5	1699.5	300.5	1399.0	498.5	900.5	401.0	499.5
		1800.0							

Пример: разделение смеси C_3-C_5 углеводородов



$$n_i^1 = \sum_{j=1}^{N} n_i^j$$

$$n_i^j = F_j x_i^j$$

№ потока	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Расход, n	Доля в потоке, x							
C3 (1)	100.0	0.99		0.005		0		0	0
i-C4 (2)	300.0	0.005		0.99		0.005		0	0
н-C4 (3)	500.0	0.005		0.005		0.99		0.005	0.005
i-C5 (4)	400.0	0		0		0.005		0.99	0.005
н-C5 (5)	500.0	0		0		0		0.005	0.99
Всего	**1800.0**	**1.0**		**1.0**		**1.0**		**1.0**	**1.0**

F_j - мольный расход j-ого потока

x_i^j - мольная доля i-ого компонента в j-ом потоке

$$n_i^1 = n_i^2 + n_i^4 + n_i^6 + n_i^8 + n_i^9$$

$$n_i^1 = F_2 x_i^2 + F_4 x_i^4 + F_5 x_i^6 + F_8 x_i^8 + F_9 x_i^9$$

Пример: разделение смеси C_3-C_5 углеводородов

№ потока	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Расход, n	Доля в потоке, x							
C3 (1)	100.0	0.99		0.005		0		0	0
i-C4 (2)	300.0	0.005		0.99		0.005		0	0
н-C4 (3)	500.0	0.005		0.005		0.99		0.005	0.005
i-C5 (4)	400.0	0		0		0.005		0.99	0.005
н-C5 (5)	500.0	0		0		0		0.005	0.99
Всего	**1800.0**	**1.0**		**1.0**		**1.0**		**1.0**	**1.0**

$$\begin{cases} n_1^1 = F_2 x_1^2 + F_4 x_1^4 + F_6 x_1^6 + F_8 x_1^8 + F_9 x_1^9 \\ n_2^1 = F_2 x_2^2 + F_4 x_2^4 + F_6 x_2^6 + F_8 x_2^8 + F_9 x_2^9 \\ n_3^1 = F_2 x_3^2 + F_4 x_3^4 + F_6 x_3^6 + F_8 x_3^8 + F_9 x_3^9 \\ n_4^1 = F_2 x_4^2 + F_4 x_4^4 + F_6 x_4^6 + F_8 x_4^8 + F_9 x_4^9 \\ n_5^1 = F_2 x_5^2 + F_4 x_5^4 + F_6 x_5^6 + F_8 x_5^8 + F_9 x_5^9 \end{cases}$$

✓ 5 уравнений и 5 неизвестных. Решается.

Пример: разделение смеси C_3-C_5 углеводородов

$$\begin{cases} F_2 x_1^2 + F_4 x_1^4 + F_6 x_1^6 + F_8 x_1^8 + F_9 x_1^9 = n_1^1 \\ F_2 x_2^2 + F_4 x_2^4 + F_6 x_2^6 + F_8 x_2^8 + F_9 x_2^9 = n_2^1 \\ F_2 x_3^2 + F_4 x_3^4 + F_6 x_3^6 + F_8 x_3^8 + F_9 x_3^9 = n_3^1 \\ F_2 x_4^2 + F_4 x_4^4 + F_6 x_4^6 + F_8 x_4^8 + F_9 x_4^9 = n_4^1 \\ F_2 x_5^2 + F_4 x_5^4 + F_6 x_5^6 + F_8 x_5^8 + F_9 x_5^9 = n_5^1 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} x_1^2 & x_1^4 & x_1^6 & x_1^8 & x_1^9 \\ x_2^2 & x_2^4 & x_2^6 & x_2^8 & x_2^9 \\ x_3^2 & x_3^4 & x_3^6 & x_3^8 & x_3^9 \\ x_4^2 & x_4^4 & x_4^6 & x_4^8 & x_4^9 \\ x_5^2 & x_5^4 & x_5^6 & x_5^8 & x_5^9 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} F_2 \\ F_4 \\ F_6 \\ F_8 \\ F_9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} n_1^1 \\ n_2^1 \\ n_3^1 \\ n_4^1 \\ n_5^1 \end{bmatrix}$$

A × F = B

Пример: разделение смеси C_3-C_5 углеводородов

$$\begin{bmatrix} x_1^2 & x_1^4 & x_1^6 & x_1^8 & x_1^9 \\ x_2^2 & x_2^4 & x_2^6 & x_2^8 & x_2^9 \\ x_3^2 & x_3^4 & x_3^6 & x_3^8 & x_3^9 \\ x_4^2 & x_4^4 & x_4^6 & x_4^8 & x_4^9 \\ x_5^2 & x_5^4 & x_5^6 & x_5^8 & x_5^9 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} F_2 \\ F_4 \\ F_6 \\ F_8 \\ F_9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} n_1^1 \\ n_2^1 \\ n_3^1 \\ n_4^1 \\ n_5^1 \end{bmatrix}$$

$$A \times F = B$$

$$A^{-1} \times A \times F = A^{-1} \times B$$

$$\boxed{F = A^{-1} \times B}$$

✓ Необходимо знать **A^{-1}**

✓ Обратная матрица существует только, если det(A) ≠ 0

Пример: разделение смеси C_3-C_5 углеводородов

$$F = A^{-1} \times B$$

Матрица A

0.99	0.005	0	0	0
0.005	0.99	0.005	0	0
0.005	0.005	0.99	0.005	0.005
0	0	0.005	0.99	0.005
0	0	0	0.005	0.99

Определитель матрицы A

0.950893

=МОПРЕД(C14:G18)

=MDETERM(C14:G18) (english)

=МУМНОЖ(C22:G26;I22:I26)

=MMULT(C22:G26;I22:I26)

Обратная матрица A^-1

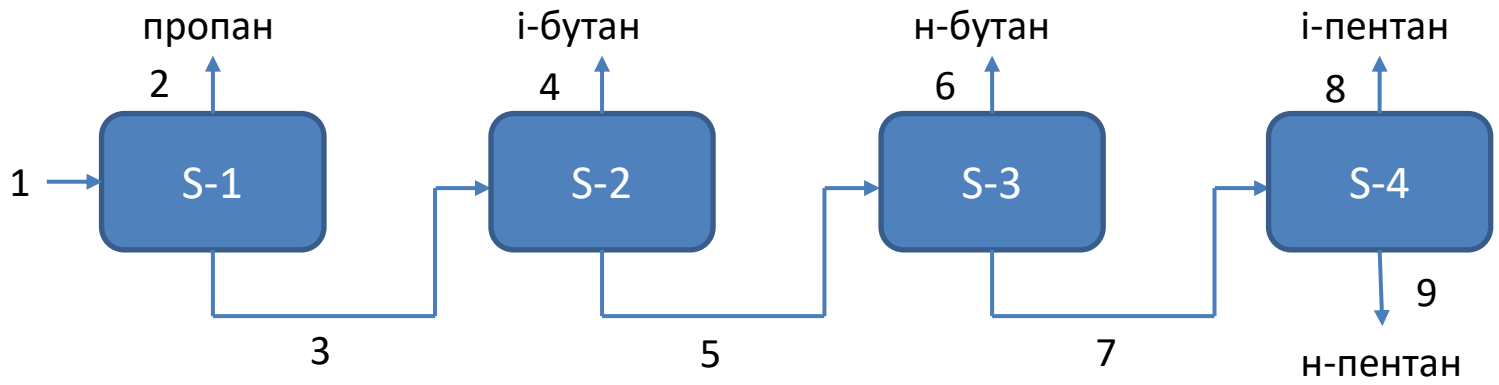
1.010127	-0.0051	2.58E-05	-1.3E-07	-1.3E-07
-0.00508	1.010152	-0.0051	2.56E-05	2.56E-05
-0.00508	-0.00508	1.010152	-0.00508	-0.00508
2.56E-05	2.56E-05	-0.0051	1.010152	-0.00508
-1.3E-07	-1.3E-07	2.58E-05	-0.0051	1.010127

=МОБР(C14:G18)

=MINVERSE(C14:G18) (english)

Вектор B		**Вектор F**	**Расходы**
100.0		99.5	**F2**
300.0		300.0	**F4**
500.0	× =	498.5	**F6**
400.0		399.0	**F8**
500.0		503.0	**F9**
Итого		**Итого**	
1800.0		**1800.0**	

Пример: разделение смеси C_3-C_5 углеводородов



$$n_i^{in} = \sum_{j=1}^{N} F_j x_i^j$$

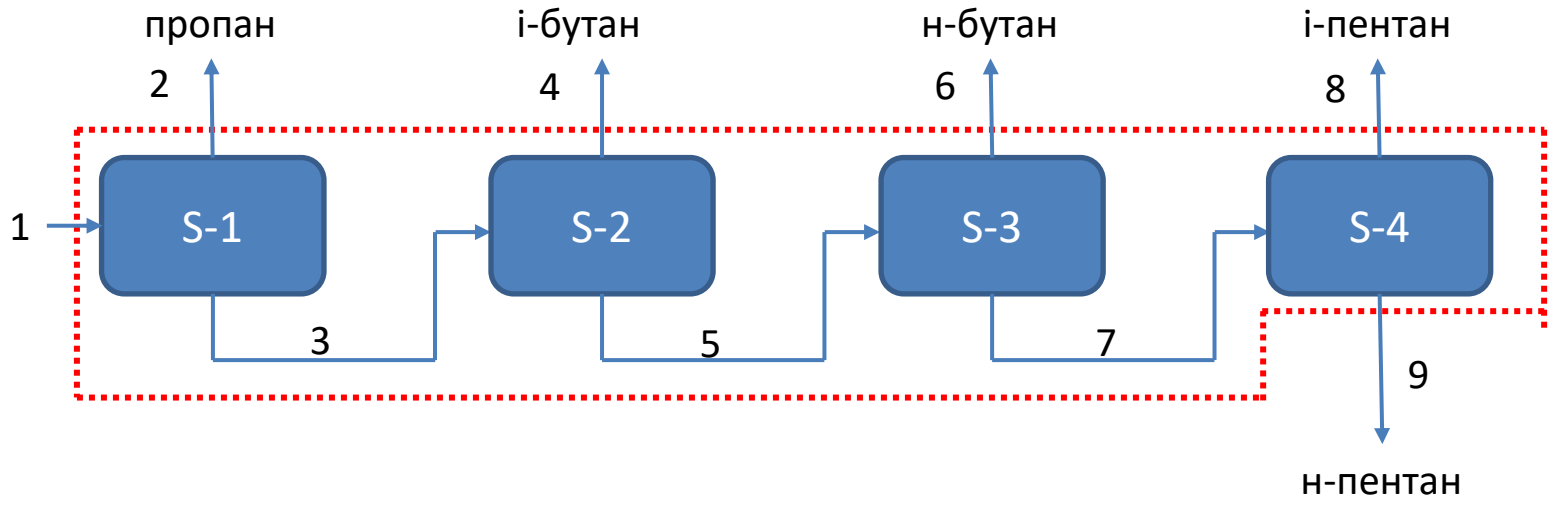
$$n_i^7 = F_9 x_i^9 + F_8 x_i^8$$

$$n_i^5 = F_7 x_i^7 + F_6 x_i^6$$

$$n_i^3 = F_5 x_i^5 + F_4 x_i^4$$

Поток	7		5		3	
Компонент	Расход, ni	xi	Расход, ni	xi	Расход, ni	xi
C3 (1)	0.0	0.00	0.0	0.00	1.5	0.00
i-C4 (2)	0.0	0.00	2.5	0.00	299.5	0.18
н-C4 (3)	4.5	0.01	498.0	0.36	499.5	0.29
i-C5 (4)	397.5	0.44	400.0	0.29	400.0	0.24
н-C5 (5)	500.0	0.55	500.0	0.36	500.0	0.29
Всего	902.0		1400.5		1700.5	

Python: разделение смеси C_3-C_5 углеводородов



$$n_i^1 = \sum_{j=1}^{N} n_i^j$$

$$n_i^j = F_j x_i^j$$

№ потока	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Расход, n	Доля в потоке, x							
C3 (1)	100.0	0.99		0.005		0		0	0
i-C4 (2)	300.0	0.005		0.99		0.005		0	0
н-C4 (3)	500.0	0.005		0.005		0.99		0.005	0.005
i-C5 (4)	400.0	0		0		0.005		0.99	0.005
н-C5 (5)	500.0	0		0		0		0.005	0.99
Всего	**1800.0**	**1.0**		**1.0**		**1.0**		**1.0**	**1.0**

F_j - мольный расход j-ого потока

x_i^j - мольная доля i-ого компонента в j-ом потоке

$$n_i^1 = n_i^2 + n_i^4 + n_i^6 + n_i^8 + n_i^9$$

$$n_i^1 = F_2 x_i^2 + F_4 x_i^4 + F_5 x_i^6 + F_8 x_i^8 + F_9 x_i^9$$

Python: разделение смеси C_3-C_5 углеводородов

$$\begin{cases} F_2 x_1^2 + F_4 x_1^4 + F_6 x_1^6 + F_8 x_1^8 + F_9 x_1^9 = n_1^1 \\ F_2 x_2^2 + F_4 x_2^4 + F_6 x_2^6 + F_8 x_2^8 + F_9 x_2^9 = n_2^1 \\ F_2 x_3^2 + F_4 x_3^4 + F_6 x_3^6 + F_8 x_3^8 + F_9 x_3^9 = n_3^1 \\ F_2 x_4^2 + F_4 x_4^4 + F_6 x_4^6 + F_8 x_4^8 + F_9 x_4^9 = n_4^1 \\ F_2 x_5^2 + F_4 x_5^4 + F_6 x_5^6 + F_8 x_5^8 + F_9 x_5^9 = n_5^1 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} x_1^2 & x_1^4 & x_1^6 & x_1^8 & x_1^9 \\ x_2^2 & x_2^4 & x_2^6 & x_2^8 & x_2^9 \\ x_3^2 & x_3^4 & x_3^6 & x_3^8 & x_3^9 \\ x_4^2 & x_4^4 & x_4^6 & x_4^8 & x_4^9 \\ x_5^2 & x_5^4 & x_5^6 & x_5^8 & x_5^9 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} F_2 \\ F_4 \\ F_6 \\ F_8 \\ F_9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} n_1^1 \\ n_2^1 \\ n_3^1 \\ n_4^1 \\ n_5^1 \end{bmatrix}$$

$$F = A^{-1} \times B$$

Python: разделение смеси C_3-C_5 углеводородов

```
import numpy as np
import numpy.linalg as nl

A = np.array([[0.99, 0.005, 0, 0, 0], [0.005, 0.99, 0.005, 0, 0],
              [0.005, 0.005, 0.99, 0.005, 0.005], [0, 0, 0.005, 0.99, 0.005],
              [0, 0, 0, 0.005, 0.99]])
f = np.array([100, 300, 500, 400, 500])
x = nl.solve(A,f)
print(x)
print(sum(x))
```

F_2	F_4	F_6	F_8	F_9
[99.49489777	300.01024215	498.47715736	398.98225959	503.03544313]

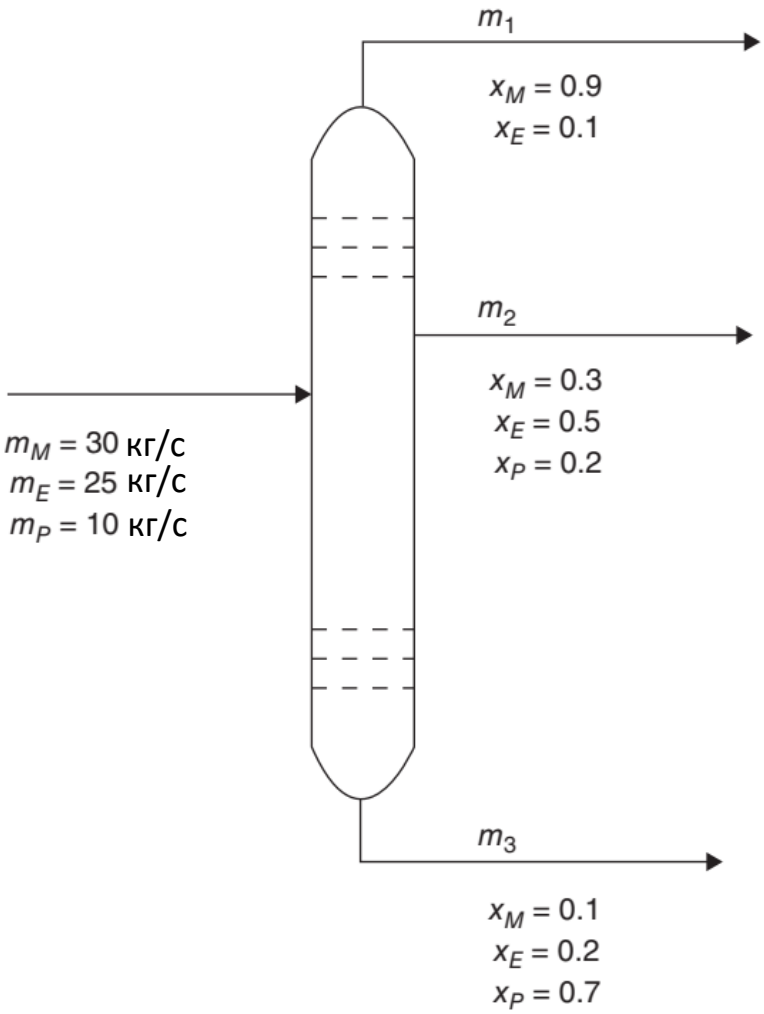
1800.0 (Всего)

Python: разделение смеси метан, этан, пропан

$$\begin{cases} 0.9m_1 + 0.3m_2 + 0.1m_3 = 30 \\ 0.1m_1 + 0.5m_2 + 0.2m_3 = 25 \\ 0.0m_1 + 0.2m_2 + 0.7m_3 = 10 \end{cases}$$

A				X		B
0.9	0.3	0.1		m_1		30
0.1	0.5	0.2	×	m_2	=	25
0.0	0.2	0.7		m_3		10

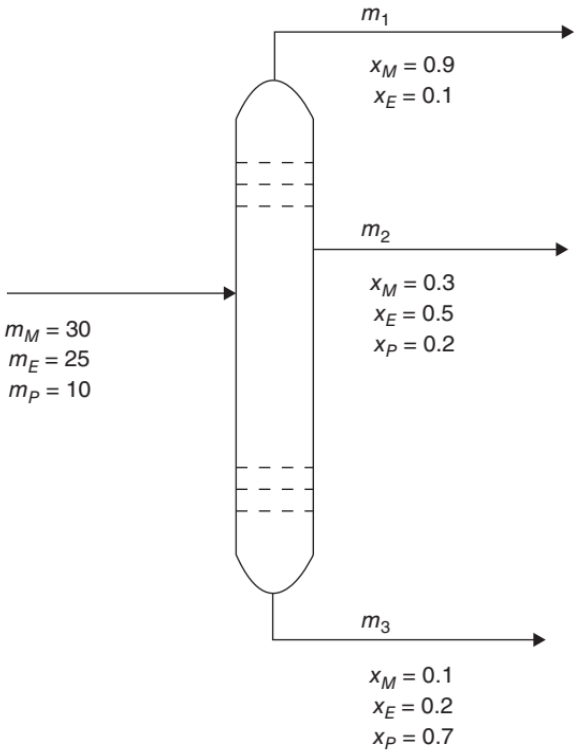
$$X = A^{-1} \times B$$



Python: разделение смеси метан, этан, пропан

A			×	X	=	B
0.9	0.3	0.1		m_1		30
0.1	0.5	0.2		m_2		25
0.0	0.2	0.7		m_3		10

$$X = A^{-1} \times B$$



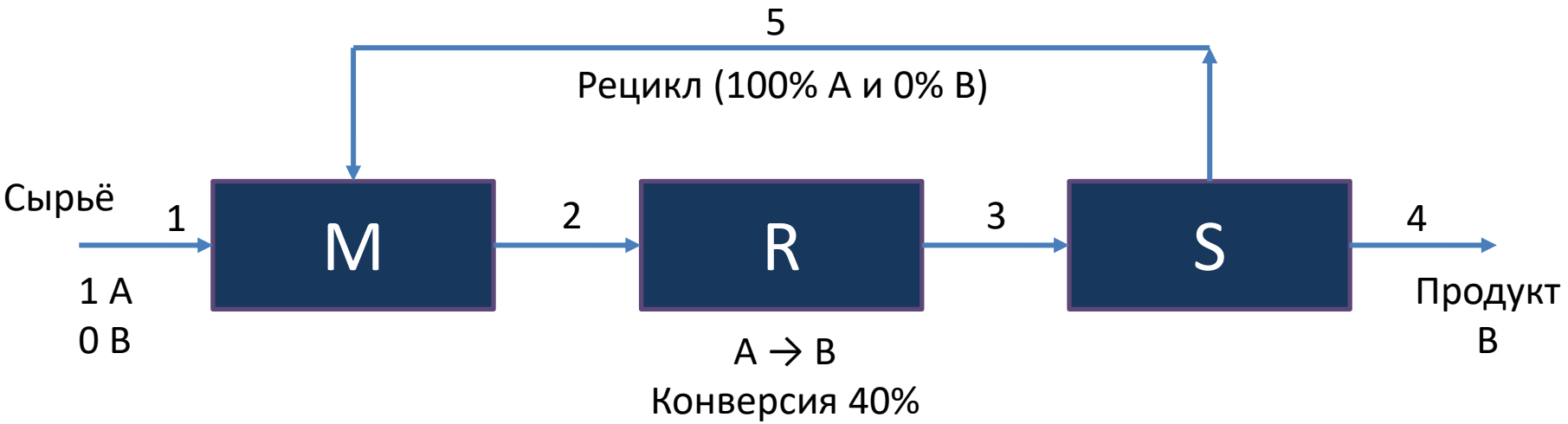

```
import numpy
import numpy.linalg as nl

A = numpy.array([[0.9, 0.3, 0.1], [0.1, 0.5, 0.2], [0.0, 0.2, 0.7]])
B = numpy.array([30.0, 25.0, 10.0])
x = nl.solve(A,B)
print(x)
```

```
[17.88461538 45.96153846  1.15384615]
```

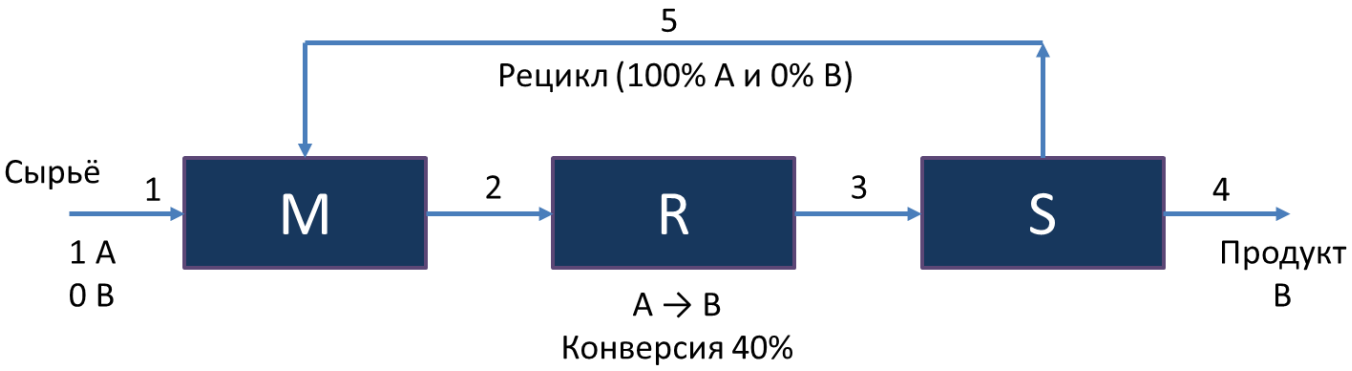
$m_1 = 17.88$
$m_2 = 45.96$
$m_3 = 1.15$

Пример: ХТС с рециклом и химической реакцией



- Степень превращения (конверсия) вещества А в реакторе 40%, но в системе разделения достигается полное отделения продукта (В) от сырья (А). Непрореагировавший компонент А подается на рецикл.

Пример: ХТС с рециклом и химической реакцией



$$n_i^j = F_j x_i^j$$

Смеситель:

$$n_i^{out} = \sum_{j=1}^{N} n_i^j$$

Итерация	Расход компонента A в смеси с B					
	Поток					
	1	5(рецикл)	2	3	4	5
1	100	0.00	100.00	60.00	40.00	60.00
2	100	60.00	160.00	96.00	64.00	96.00
3	100	96.00	196.00	117.60	78.40	117.60
4	100	117.60	217.60	130.56	87.04	130.56
5	100	130.56	230.56	138.34	92.22	138.34
10	100	148.49	248.49	149.09	99.40	149.09
15	100	149.88	249.88	149.93	99.95	149.93
20	100	149.99	249.99	149.99	100.00	149.99
25	100	150.00	250.00	150.00	100.00	150.00

Реактор:

$$n_A^{out} = n_A^{in} - n_A^{in}\alpha$$

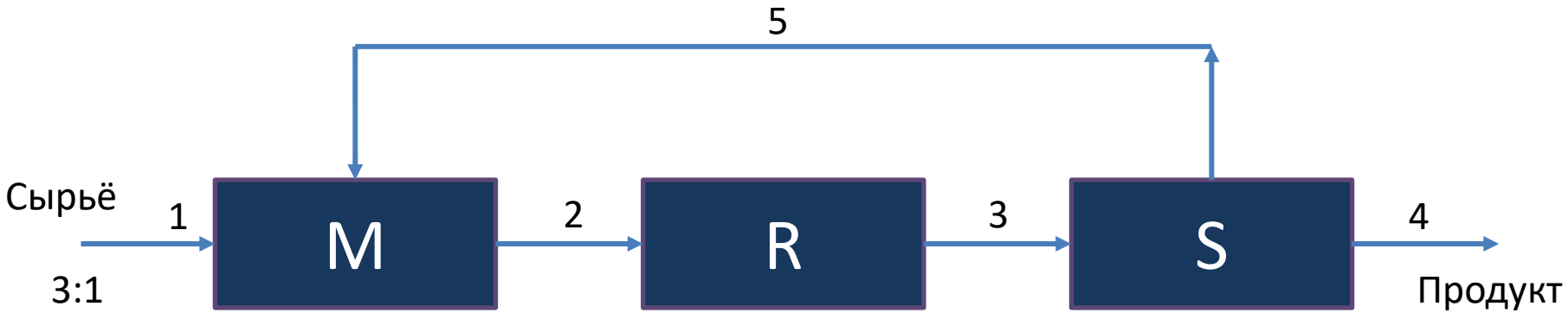
Сепаратор:

$$n_i^2 = n_i^{in} f_i$$

$$n_i^1 = n_i^{in}(1 - f_i)$$

Пример: синтез аммиака (ХТС с хим. реакцией)

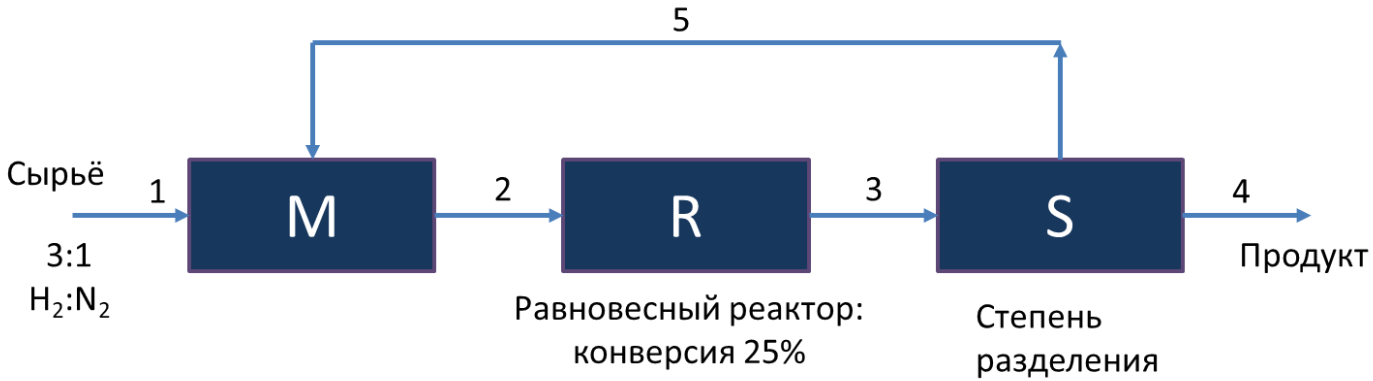
$$3H_2 + N_2 \leftrightarrow 2NH_3$$



Пример: синтез аммиака (ХТС с хим. реакцией)

Смеситель:

$$n_i^{out} = \sum_{j=1}^{N} n_i^j$$



	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2		**Компонент**	**Расход компонента**					
3			**Поток**					
4			**1**	**2**	**R**	**3**	**4**	**5(рецикл)**
5		Азот	100	394.09	-98.52	295.57	1.48	294.09
6		Водород	300	1182.08	-295.57	886.51	4.43	882.08
7		Аммиак	0	4.02	197.04	201.07	197.04	4.02
8		**Всего**	**400**	1580.19	-197.04	1383.14	202.95	**1180.19**
9								
10				=C5+H5	=-0.25*D5	=D5+E5	=F5*0.005	=F5-G5
11				=C6+H6	=E5*3	=D6+E6	=0.005*F6	=F6-G6
12				=C7+H7	=-E5*2	=D7+E7	=0.98*F7	=F7-G7

Реактор:

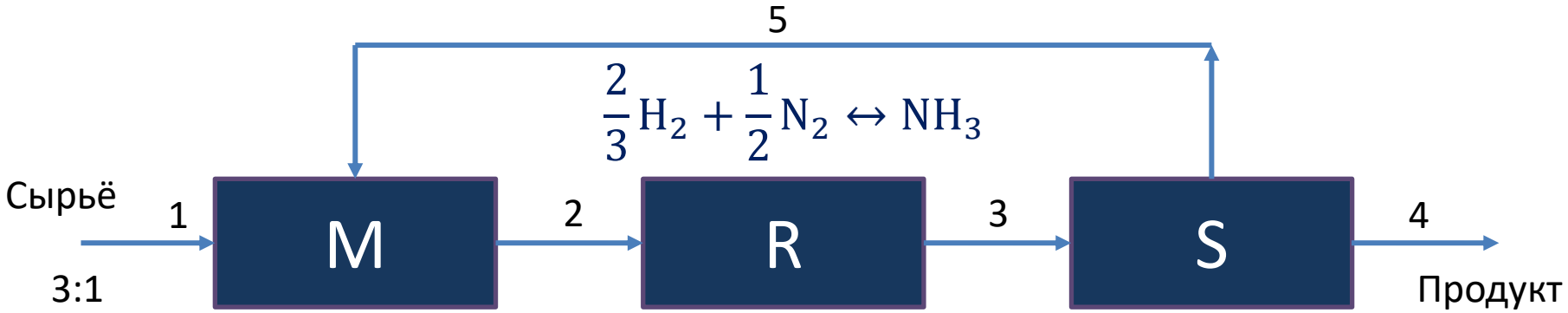
$$n_A^{out} = n_A^{in} - n_A^{in}\alpha$$

Сепаратор:

$$n_i^2 = n_i^{in} f_i$$

$$n_i^1 = n_i^{in}(1 - f_i)$$

Пример: синтез аммиака (химическое равновесие)

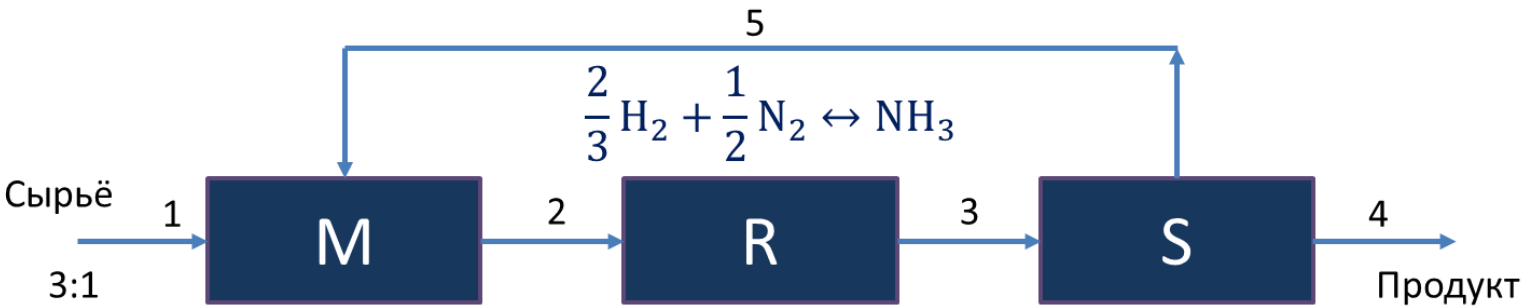


Равновесный реактор

$$K_p = \frac{p_{NH_3}}{p_{N_2}^{1/2} p_{H_2}^{3/2}} = \frac{y_{NH_3}}{y_{N_2}^{1/2} y_{H_2}^{3/2}} \frac{1}{p}$$

Степень разделения (в 4 поток):
NH_3 = 98%,
H_2 = 0.5%

Пример: синтез аммиака (химическое равновесие)



Равновесный реактор

$$K_p = \frac{p_{NH_3}}{p_{N_2}^{1/2} p_{H_2}^{3/2}} = \frac{y_{NH_3}}{y_{N_2}^{1/2} y_{H_2}^{3/2}} \frac{1}{p}$$

Степень разделения (в 4 поток):
NH_3 = 98%,
H_2 = 0.5%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1															
2		**Компонент**	**Расход компонента**										**Конверсия**	0.74039	
3			**Поток**												
4			**1**	**2**	**R**	**3**	**4**	**5(рецикл)**		Kp	0.05		Азот	0.10183	=F5/$F$8
5		Азот	100	134.83	-99.82	35.00	0.18	34.83		p	220		Водород	0.30549	=F6/$F$8
6		Водород	300	404.48	-299.47	105.01	0.53	104.48		Уравнение	-2E-07		Аммиак	0.59268	=F7/$F$8
7		Аммиак	0	4.07	199.65	203.72	199.65	4.07		=K4-N6/((N4*N5^3)^0.5*K5)			**Всего**	1	
8		**Всего**	**400**	543.38	-199.65	343.73	200.35	**143.38**							
9															
10				=C5+H5	=-G14*D5	=D5+E5	=F5*0.005	=F5-G5							
11				=C6+H6	=E5*3	=D6+E6	=0.005*F6	=F6-G6							
12				=C7+H7	=-E5*2	=D7+E7	=0.98*F7	=F7-G7							

$$K_p = \frac{p_{NH_3}}{p_{N_2}^{1/2} p_{H_2}^{3/2}} = \frac{y_{NH_3}}{y_{N_2}^{1/2} y_{H_2}^{3/2}} \frac{1}{p}$$

Читать

- A. Rasmuson – Глава #7.
- A.C. Гумеров – Главы #8 и #9 (пункт 9.1)

